SECOM 半導體製程資料 Phase I/II 修正版分析

學號：611211106

統計專論（三）Final Report

2026 年 6 月 17 日

Contents

1 修正重點 **2**

2 資料切分與前處理 **3**

3 Phase I 診斷與 Gamma 管制界線 **5**

4 Phase II 整段 RS/P 診斷 **7**

5 結論 **8**

Chapter 1

修正重點

本次修正依照報告後老師的建議，將分析流程改為先將原始時間序列資料切分為 Phase I 與 Phase II，再只對 Phase I 做資料前處理。Phase I 先刪除缺失值，再使用 3 倍 IQR 規則移除離群值；Phase II 則視為新取得資料，不做離群值刪除。

由於選用變數 x_{297} 呈現嚴重右偏，後續不再使用以常態假設為基礎的 EWMA、CUSUM 與 CPD 管制界線作為 Phase II 偵測工具。Individuals Shewhart chart 改以 Phase I 配適 Gamma 分配建立上管制界線，下管制界線設為 0。Phase II 的主要診斷則改採整段 Phase II 的無母數 RS/P 診斷。

Chapter 2

資料切分與前處理

本分析使用 SECOM 資料中的單一製程變數 x_{297}。原始資料共 1567 筆，依時間排序後以 $m = \lfloor n/2 \rfloor$ 切分。

表 2.1: Phase I / Phase II 原始切分

階段	原始筆數	說明
Phase I	783	用於建立參考樣本與管制界線
Phase II	784	視為新取得資料，不做離群值刪除

Phase I 前處理結果如下。離群值規則只使用 Phase I 樣本估計，不使用 Phase II 資訊。

表 2.2: Phase I 前處理摘要

項目	數值
Phase I 原始筆數	783
Phase I 缺失值刪除	2
Phase I 3 IQR 離群值刪除	24
Phase I 清理後筆數	757
3 IQR 下界	-4376.27
3 IQR 上界	7265.77

Phase II 不做離群值刪除。本資料的 Phase II 中 x_{297} 無缺失值，因此整段 784 筆皆可用於 RS/P 診斷。

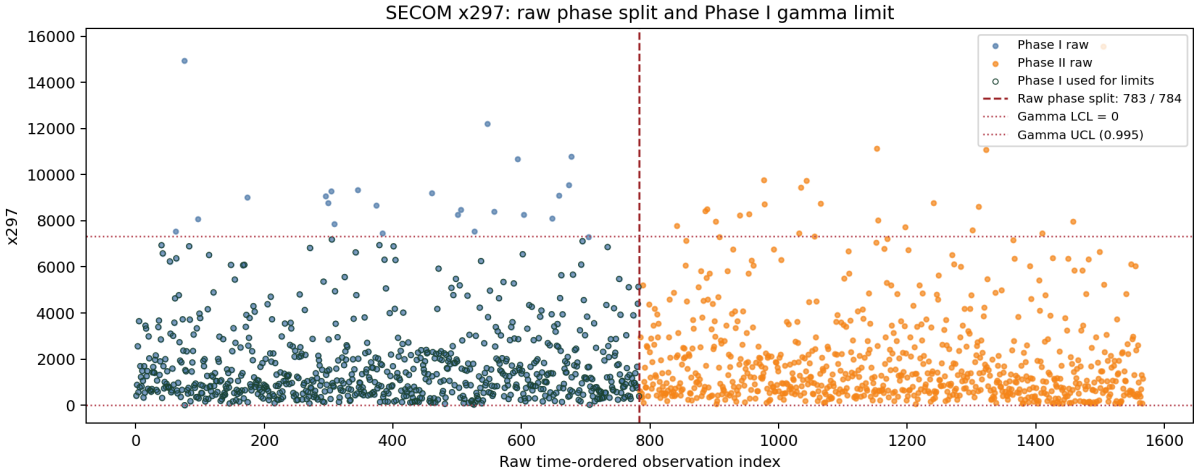


圖 2.1: 原始資料切分與 Phase I Gamma 管制界線

Chapter 3

Phase I 診斷與 Gamma 管制界線

清理後 Phase I 的 x_{297} 摘要如下。平均數大於中位數，最大值也遠高於第三四分位數，顯示資料明顯右偏。

表 3.1: 清理後 Phase I 描述統計

平均數	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
1629.34	1478.01	0.00	598.12	1141.48	2109.16	7189.73

Phase I 用於建立 in-control reference sample，因此仍先以 RS/P 方法檢查清理後 Phase I 是否有明顯 level 或 scale 變化。

表 3.2: Phase I RS/P 穩定性診斷

診斷	p-value	最大統計量	估計切點
Level	0.9650	1.5446	82
Scale	0.7450	2.7315	34

兩個 p-value 皆大於 0.05，因此沒有足夠證據認為清理後 Phase I 有明顯 level 或 scale 不穩定。Phase I 可作為後續建立管制界線的參考資料。

考量 x_{297} 為非負且右偏，本次不採用常態 3-sigma limits。Individuals Shewhart chart 改以 Gamma 分配估計上管制界線，下管制界線固定為 0。Gamma 分配配適時，Phase I 中有 1 筆為 0，因此配適 shape 與 scale 時使用正值樣本。

表 3.3: Gamma Individuals Shewhart 管制界線

參數	數值
Gamma shape	1.3607
Gamma scale	1199.0099
Gamma location	0
上管制界線 UCL	7338.8437
下管制界線 LCL	0
Phase II 超過 UCL 筆數	23
Phase II 第一個超過 UCL 的原始 index	842

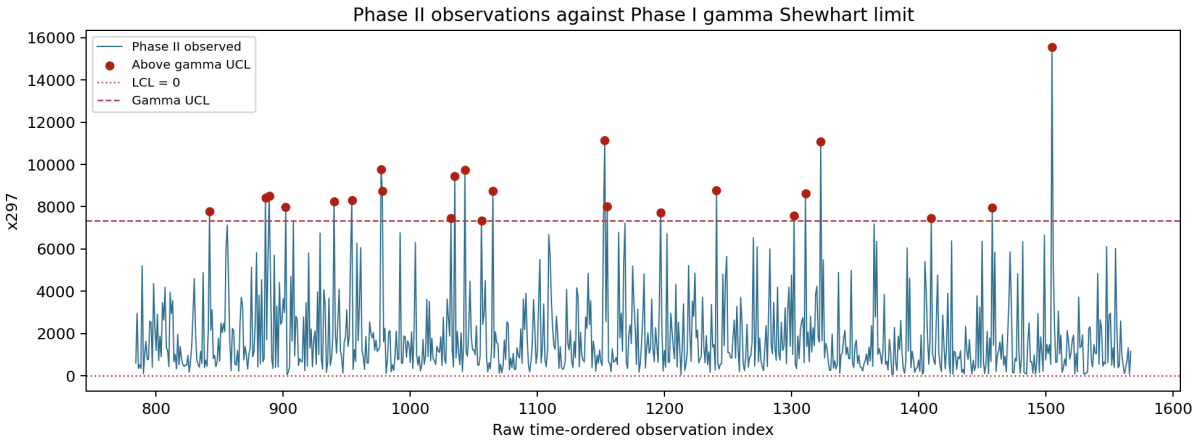


圖 3.1: Phase II 觀測值與 Gamma Shewhart 上管制界線

Chapter 4

Phase II 整段 RS/P 診斷

Phase II 不做離群值刪除，直接使用整段 784 筆資料進行 RS/P 診斷。

表 4.1: Phase II 整段 RS/P 診斷

診斷	p-value	最大統計量	Phase II 估計切點	原始 index
Level	0.0575	6.9002	776	1559
Scale	0.1000	17.5997	776	1559

在 0.05 顯著水準下，整段 Phase II 的 level 與 scale 診斷皆尚未達顯著。不過 $p_{\text{level}} = 0.0575$ 已接近 0.05，且 level 與 scale 的估計切點都落在 Phase II 後段，對應原始 index 1559。這表示 Phase II 後段可能有需要進一步檢查的結構變化。

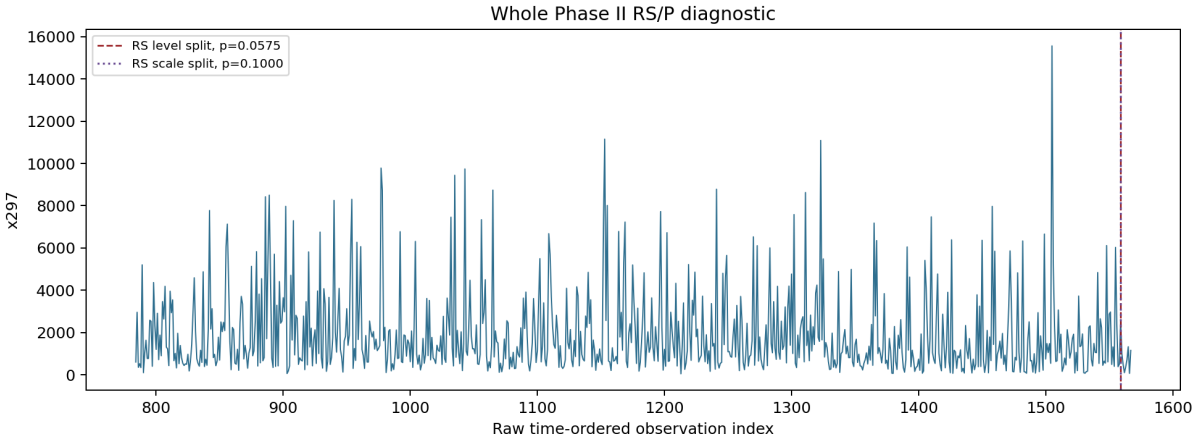


圖 4.1: 整段 Phase II 的 RS/P 診斷位置

Chapter 5

結論

本次修正後，分析流程更符合 Phase I/Phase II 監控架構。Phase I 清理後可視為穩定參考樣本，並以 Gamma 分配建立非負右偏資料較合理的 Individuals Shewhart 管制界線。Phase II 保持原始狀態，整段 RS/P 診斷在 0.05 水準下尚未顯著，但 level 診斷接近顯著，且估計切點落在 Phase II 後段。

EWMA、CUSUM 與原本使用的 CPD 管制界線主要依賴常態或近似常態下的統計量校準。因 x_{297} 嚴重右偏且非負，本次不再將這些方法作為 Phase II 管制圖結果呈現。

後續建議是針對 Phase II 進一步做分段 RS/P 診斷，例如以滑動視窗或分批抽樣方式檢查後段是否穩定。若多個區段都顯示後段 level 或 scale p-value 偏小，則可更有根據地指出 Phase II 後段存在製程結構變化。